Exercice 1 : QCM

A quoi sert le protocole ARP ?
1) à trouver l'adresse Ethernet quand on a l'adresse IP
2) à trouver l'adresse IP quand on a l'adresse Ethernet
3) à trouver l'adresse IP quand on a le nom de la machine
4) à accéder à un serveur HDLC

Quelle est la commande utilisée en TP pour récupérer la configuration réseau de votre machine ?
a) ping
b) ifconfig
c) ssh
d) wireshark
e) ipconfig

Quel est le champs du datagramme IP qui évite qu'un datagramme ne circule indéfiniment dans le réseau ?
a) identifiant
b) n° de fragment
c) TTL
d) Checksum

Quelles sont les fonctions d'un routeur ?
a) Trouver une route pour atteindre un destinataire
b) Réaliser la résolution de noms
c) Interconnecter plusieurs réseaux
d) Réaliser le contrôle de flux

Quel est le protocole associé à la commande PING ?
a) ICMP
b) ARP
c) DHCP
d) DNS

Quel est le numéro de port TCP dédié au serveur SSH ?
a) 80
b) 22
c) 23
d) 21

l'adresse de sous-réseau s'obtient à partir du masque de réseau et l'adresse IP en effectuant ?
a) un ET logique
b) un OU exclusif logique
c) un OU logique
d) une addition

La fragmentation IP est effectuée
a) dans la machine source
b) dans le routeur
c) dans la machine destination
d) dans le serveur applicatif

Le CSMA/CD est
a) un mécanisme d'accés niveau physique
b) un protocole d'accés niveau 2
c) un mécanisme de correction d'erreur
d) un code de transmission numérique

Exercice 2 : Protocole IP

Etant donné l'adresse IP suivante 174.112.90.00
1) Quelle est la classe d'adresse IP assignée par défaut ?
2) Quel est le masque réseau par défaut associé à cette adresse ?
3) Quel est l'identifiant réseau ? Expliquer comment le trouver ?

Vous devez créer 15 sous-réseaux distincts à. partir de cette adresse IP.

4) Après le découpage en sous-réseaux, quel est le nouveau masque de sous-réseau ?
5) Combien de machines pourront être adressées par chaque sous-réseau
6) Calculer les adresses IP des 5 premiers sous-réseaux.
7) Quels sont les intervalles d'adresses utilisables (host) pour les 5 premiers sous-réseaux ?
8) Quel est l'adresse broadcast des 5 premiers sous-réseaux ?

1) L'adresse IP 174.112.90.00 appartient à la plage d'adresses de classe B, car le premier octet est compris entre 128 et 191 (inclusive).

2) Pour une adresse de classe B, le masque réseau par défaut est 255.255.0.0.

3) Pour une adresse IP de classe B, l'identifiant réseau comprend les deux premiers octets, donc dans ce cas, l'identifiant réseau serait 174.112.0.0.

4) Pour créer 15 sous-réseaux, le nombre de bits de sous-réseau nécessaire est calculé en trouvant le plus petit nombre de bits qui peut représenter 15 (2^4 = 16). Il faut donc emprunter 4 bits pour les sous-réseaux, et le nouveau masque de sous-réseau devient 255.255.240.0.

5) Si vous avez 12 bits restants pour les hôtes (32 bits totaux moins 20 bits utilisés pour le réseau et les sous-réseaux), alors le calcul correct pour le nombre d'adresses IP utilisables serait
2^12−2 = 4094
Donc, dans le cas du découpage en sous-réseaux avec 12 bits pour les hôtes, chaque sous-réseau pourrait adresser 4094 machines.

6)
Sous-réseau 1 : 174.112.0.0
Sous-réseau 2 : 174.112.16.0
Sous-réseau 3 : 174.112.32.0
Sous-réseau 4 : 174.112.48.0
Sous-réseau 5 : 174.112.64.0

7)
Sous-réseau 1 : 174.112.0.1 à 174.112.15.254
Sous-réseau 2 : 174.112.16.1 à 174.112.31.254
Sous-réseau 3 : 174.112.32.1 à 174.112.47.254
Sous-réseau 4 : 174.112.48.1 à 174.112.63.254
Sous-réseau 5 : 174.112.64.1 à 174.112.79.254

8)
Sous-réseau 1 : 174.112.15.255
Sous-réseau 2 : 174.112.31.255
Sous-réseau 3 : 174.112.47.255
Sous-réseau 4 : 174.112.63.255
Sous-réseau 5 : 174.112.79.255

Exercice 3 : Fragmentation IP

Supposons que une station A (réseau 1), émet des paquets vers un serveur S (qui est sur un réseau 2).
Les paquets transitent à travers un réseau dans lequel il est nécessaire de fragmenter les paquets

d'origine qui sont trop volumineux pour passer sur un des supports du réseau.

On considère que le paquet IP a une en-tête par défaut.
Etant donnée l'information dans la table "tableau de fragments", compléter les lignes en blanc et calculer et justifier chaque réponse.

Note : les 3 premiers fragments sont totalement remplis (taille multiple de 8) selon la taille de la MTU du réseau 2, le dernier fragment est plus petit.

Tableau de fragments IP

Fragment IP	Identifiant	Taille total du fragment IP	DF	MF	Fragment offset
0	215	1244	0		
1				0	
2				0	
3				0	

1) Quelle est la taille de la MTU du réseau 2 ?
2) Quelle est la quantité de données transportées par chaque fragment ?
3) Quelle était la taille de données transportées par le datagramme avant fragmentation ?
4) D'après votre réponse 3, quelle pourrait être la taille de la MTU du réseau 1 ?
5) Faire un dessin qui représente cette fragmentation, en sachant que le datagramme initial (provenant du réseau 1) traverse le router R1 (pour se rendre au réseau 2), indiquer les MTU des 2 réseaux dans votre dessin.
6) Remplir le tableau ci-dessous : il représente les données du paquet initila provenant du réseau A (avant fragmentation) :

Paquet initial :

Identifiant	Taille total	DF	MF	Fragment offset

1) La MTU (Maximum Transmission Unit) du réseau est déterminée par la taille maximale d'un fragment, qui est la taille totale du premier fragment. Donc, la taille de la MTU est 1244 octets.

2)

3)

4)

5)

6)

<u>Exercice 4 :</u> Couche Transport - Protocole TCP